2026 UPC A：正向动力学模型 M0 · v6

状态为地心二维位置与速度、可用推进剂、累计推力冲量和等效节流。给定初始推进剂与燃烧指令正向积分，不做参数反推或燃料优化。

方程：$dr/dt=v$；$dv/dt=-GM\,r/|r|^3+(F_D+T\,e_T)/m$；$dm_{use}/dt=-T/(Isp\,g0)$。$m=130000+0.005\,m_{p0}+m_{use}$；$F_D=-\rho\,Cd\,A\,|v|v/2$。

采用无风/无自转球形地球、0–70 km 标准大气、Cd=0.5 及 Isp=320 s 的虚拟发动机。点火延迟 0.5 s，等效节流响应时间 0.1 s、变化率上限 1/s；后者及理想逆速度推力方向均为新增实现假设。

工况	接触时间/s	末速/(m/s)	消耗/t
passive	130.013	888.243	0.000
burn_60s	138.697	710.896	28.042
burn_85s	136.375	652.290	28.042

三组均为高速度参考接触，且动压超 50 kPa；没有安全着陆解。推力转向速率、姿态与完整包络碰撞未实现，因此本版不是完整 v4 安全模型。参考接触取质心高度 32.5 m；真实脚速、船位/甲板余量、热/结构及接触后稳定性未验证。

已执行真空能量极限、质量—冲量恒等式、耗尽事件及最大步长减半检查。参考峰值由采样输出取得，不等于连续峰值认证。输入和结果见配置说明与 summary.json。

相对 afab254 新增独立 v6 正向模型；旧版本、原理图、器件/BOM、PCB、固件与电子工程模型不改。